

[과제 7 보고서: 통계 모델(순열 및 조합) 계산기 구현]

1. 과제 개요

원소 a 개에서 b 개를 선택하는 과정과 관련된 4가지 통계 모델(순열, 중복순열, 조합, 중복조합)을 계산하는 프로그램을 구현하는 것이다. 각 연산에 필요한 팩토리얼을 반복문으로 구현하고, 자료형의 범위를 고려하여 결과값을 산출하며, 수학적 정의를 벗어나는 입력값에 대해 예외 처리를 수행하는게 목적.

2. 결론

본 과제를 통해 통계적 확률 모델을 코드로 구현하는 과정에서 자료형과 예외 처리의 중요성을 체감하였다. 특히 팩토리얼처럼 빠르게 증가하는 데이터를 다룰 때는 자료형 선택이 필수적이며, 수학적 정의가 성립하는 범위 내에서만 연산이 수행되도록 방어적 설계를 하는 것이 안정적인 프로그램을 만드는 핵심임을 확인하였다.